

Arcangelo Franco

NLP / AI Developer

Sansepolcro, AR

+39 339 132 0731

a.franco.dev@outlook.com

linkedin.com/in/arcangelofranco

github.com/arcangelofranco

Esperienze professionali

Tirocinante – R&D

Università di Pisa, PI | 2025

- Progettazione e sviluppo di un framework per il rilevamento automatico di Design Pattern nel codice sorgente, attraverso la combinazione di analisi statica e modelli AI.
- Integrazione di modelli Transformer-based per l'analisi semantica del codice, migliorando la precisione del rilevamento rispetto ai soli approcci rule-based.
- Implementazione di algoritmi rule-based complementari per validare la correttezza strutturale del codice.
- Applicazione di pratiche di ingegneria del software (Clean Code, Design Patterns, Refactoring) per garantire manutenibilità e qualità.
- Risultati pubblicati in un paper peer-reviewed accettato al workshop IDEArch, co-located con ECSA 2026.

Tirocinante – Web Development & Data Curation

Università di Pisa, PI | 2022

- Preprocessing e data cleaning del dataset CoNLL-U del "Liber Abbaci" di Fibonacci, garantendo integrità e coerenza linguistica.
- Sviluppo di un'applicazione web per l'annotazione linguistica, in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze e la regione Toscana.
- Collaborazione in un team interdisciplinare con focus su soluzioni data-driven e sviluppo frontend.

Progetti personali

GQA-MoE – Decoder-only Transformer implementato da zero in PyTorch

github.com/arcangelofranco/GQA-MoE

- Progettazione e implementazione da zero di un modello Transformer decoder-only in PyTorch, con GQAttention, QK-Norm, RoPE e KV caching per l'inferenza autoregressiva.
- Realizzazione di un layer Mixture-of-Experts con routing top-k, shared expert ed esperti SwiGLU, includendo l'auxiliary load-balancing loss.
- Costruzione di un'intera pipeline end-to-end: tokenizer BPE, data processing, training loop con scheduler cosine e checkpointing, generazione con sampling top-k e top-p.
- Validazione dell'implementazione con test suite (pytest) su correttezza delle shape, causalità dell'attention, equivalenza della KV cache e corretta propagazione del gradiente nel routing MoE.

Pubblicazioni

A. Franco, L. Passaro, J. Soldani. "Intelligent Detection of Design Patterns in Existing Source Code." In Proceedings of the Workshop on Intelligent & Data-Driven Engineering for Software Architecture (IDEArch 2026), co-located with the 20th European Conference on Software Architecture (ECSA 2026), Bolzano, Italy, September 2026. To appear.

Istruzione e Formazione

Laurea Magistrale in Informatica Umanistica

Università di Pisa, PI | 2026

- Percorso in NLP: pipeline end-to-end per dati testuali e strutturati, modelli Transformer, feature engineering e hyperparameter tuning.
- Progettazione di Decision Support Systems e Data Warehouse (ETL/SSIS, OLAP Cubes/MDX, dashboard interattive)

Laurea Triennale in Informatica Umanistica

Università di Pisa, PI | 2023

- Fondamenti di sviluppo web, gestione dati con Python/SQL e applicazioni data-driven (JavaScript, PHP, TypeScript, Angular)

Diploma in Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Ist. P. M. Buonarroti, Caprese Michelangelo, AR | 2015

Competenze

Linguaggi di Programmazione: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, C#, PHP

Machine Learning & NLP: Supervised & Unsupervised ML, NLP, modelli Transformer, Feature Engineering, Hyperparameter Tuning

Framework & Librerie ML: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Hugging Face Transformers, spaCy, NLTK

Data Engineering & BI: ETL (SSIS), Data Warehousing, OLAP Cubes / MDX, Power BI

Sviluppo Web: Angular, HTML5, CSS3

Strumenti & Pratiche di Sviluppo: Git/GitHub, Visual Studio, SOLID, Clean Code, Refactoring, AGILE

Certificazioni

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900)

Microsoft | 2023

- Descrivere le funzionalità dei carichi di lavoro di Natural Language Processing (NLP) su Azure
- Descrivere le funzionalità dei carichi di lavoro di computer vision su Azure
- Descrivere i carichi di lavoro e le considerazioni sull'intelligenza artificiale
- Descrivere i principi fondamentali del machine learning su Azure

Lingue

- Italiano: Madrelingua
- Inglese: B2 – Technical & Academic English

Soft Skills

- Interdisciplinarietà: dialogo efficace tra figure tecniche e non tecniche.
- Adattabilità tecnologica e aggiornamento continuo.
- Organizzazione e gestione delle priorità in contesti multi-progetto.
- Technical reporting e comunicazione strutturata dei risultati.

Informazioni aggiuntive

- Patente di guida: B